

name: nbr8681-2025-acao-seguranca-estruturas

description: "NBR 8681:2025 — Ação e Segurança nas Estruturas — Procedimento. Fatores de ponderação (γ_f), coeficientes de combinação (ψ), combinações ELU/ELS. Complemento direto da NBR 6120 (cargas) — sem a 8681, as cargas da 6120 não se traduzem em esforços de cálculo"

version: 1.0

status: "ativa-com-ressalva (validada por Cardozo 09/09/2026 — fluxo v2.9; fonte primária ABNT não lida)"

tipo: Inteligência (Trilha A)

gestor_alvo: Cardozo (Complementares)

agente_alvo: Baumgart (Estrutural, principal) — cross: Saturnino (ações em reservatórios/coberturas), Landell (ações de equipamentos em salas técnicas)

criado: 2026-09-09

fonte_primaria: "ABNT NBR 8681:2025 — Ação e segurança nas estruturas — Procedimento (publicada 29/09/2025, substitui NBR 8681:2003)"

fonte_secundaria:

- "https://abece.com.br/ — ABECE confirma publicação e escopo geral da revisão 2025"

- "Portais de engenharia estrutural — framework geral de combinações e fatores clássicos"

confianca: média-baixa (framework e fatores γ_f/ψ de referência da versão 2003 — a versão 2025 pode ter ajustado valores específicos; texto integral não lido)

RESSALVA DE FONTE — Os fatores de ponderação (γ_f) e coeficientes de combinação (ψ) apresentados nesta Skill são baseados no framework da NBR 8681:2003 e fontes secundárias. A NBR 8681:2025 (publicada 29/09/2025) atualizou termos, conceitos e compatibilizou com outras normas vigentes — ajustes numéricos específicos não confirmados. Fonte primária (texto integral ABNT) não lida. Ao aplicar em caso real, o Agente é obrigado a sinalizar esta lacuna no seu retorno e tratar os valores como provisórios, não como fechados.

NBR 8681:2025 — Ação e Segurança nas Estruturas — Procedimento

O que é

Norma brasileira que fixa os **critérios gerais de segurança** e os **métodos de verificação** dos estados limites das estruturas. Publicada em 29/09/2025, substitui a NBR 8681:2003 — revisão que compatibiliza a norma com as atualizações da NBR 6118:2023 (concreto armado), NBR 6120:2019 (cargas) e normas internacionais.

Papel na tríade + 1 do cálculo estrutural: - **NBR 6120** (cargas) → define **QUANTO** pesa (ações permanentes + variáveis) - **NBR 8681** (segurança) → define **COMO COMBINAR** as ações e **QUAL MARGEM DE SEGURANÇA** aplicar (γ_f , ψ , combinações ELU/ELS) - **NBR 6118** (concreto armado) → dimensiona a **superestrutura** usando os esforços combinados da 8681 - **NBR 6122** (fundações) → dimensiona o que **sustenta** tudo

Sem a 8681, Baumgart tem as cargas (6120) mas não sabe como combiná-las nem que fator de segurança aplicar — é a ponte entre "quanto pesa" e "quanto resiste".

Escopo da revisão 2025

Segundo a ABECE (Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural): - Atualização de termos e conceitos - Renovação e compatibilização com outras normas atuais (6118, 6120, 6122, 6123) - Manutenção do framework geral de estados limites e combinações de ações

NÃO cobre (normas próprias): - Valores das ações em si → NBR 6120 (cargas de edificações), NBR 6123 (vento), NBR 7188 (pontes) - Dimensionamento específico → NBR 6118 (concreto armado), NBR 8800 (aço), NBR 7190 (madeira) - Ações excepcionais → NBR 15421 (sismo), NBR 15200 (incêndio)

Classificação das ações (framework geral)

1. Ações permanentes (G)

Atuam durante toda a vida da estrutura, com intensidade constante ou pouco variável. - **Diretas:** peso próprio, empuxo de terra/água, protensão - **Indiretas:** retração, fluência, recalques de apoio

2. Ações variáveis (Q)

Variam significativamente ao longo da vida da estrutura. - **Diretas:** cargas de uso (NBR 6120), vento (NBR 6123), temperatura - **Indiretas:** ações dinâmicas, variações de temperatura

3. Ações excepcionais (Qexc)

Duração extremamente curta e baixa probabilidade — explosões, choques de veículos, sismos.

Fatores de ponderação das ações (γ_f)

Os fatores γ_f majoram as ações (aumentam o efeito) ou minoram (quando favoráveis), garantindo margem de segurança.

Valores de referência (framework clássico — confirmar contra texto 2025):

ELU — Combinações Normais

Tipo de ação	Efeito desfavorável	Efeito favorável
Permanente (G) — peso próprio	$\gamma_g = 1,4$	$\gamma_g = 1,0$
Permanente (G) — empuxo de terra	$\gamma_g = 1,2$	$\gamma_g = 0,9$
Permanente (G) — empuxo de água	$\gamma_g = 1,2$	$\gamma_g = 1,0$
Variável (Q) — geral	$\gamma_q = 1,4$	$\gamma_q = 0$
Variável (Q) — temperatura	$\gamma_q = 1,2$	$\gamma_q = 0$

ELU — Combinações Especiais ou de Construção

Tipo de ação	Efeito desfavorável	Efeito favorável
Permanente (G)	$\gamma_g = 1,2$	$\gamma_g = 1,0$
Variável (Q)	$\gamma_q = 1,2$	$\gamma_q = 0$

ELU — Combinações Excepcionais

Tipo de ação	Efeito desfavorável	Efeito favorável
Permanente (G)	$\gamma_g = 1,2$	$\gamma_g = 1,0$
Variável (Q) — ação excepcional	$\gamma_q = 1,0$	—
Variável (Q) — demais	$\gamma_q = 1,0$	$\gamma_q = 0$

Coeficientes de combinação (ψ)

Reduzem as ações variáveis quando atuam em combinação com outras, reconhecendo que a probabilidade de todas agirem simultaneamente com valores máximos é baixa.

Ação variável	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Locais residenciais	0,5	0,4	0,3
Escritórios / salas comerciais (com concentração de pessoas ou equipamentos)	0,7	0,6	0,4
Locais com acesso de público (escolas, hospitais, estádios)	0,7	0,6	0,4
Garagens e estacionamentos	0,8	0,7	0,6
Bibliotecas, arquivos, almoxarifados	0,8	0,7	0,6
Vento	0,6	0,3	0
Temperatura	0,6	0,5	0,3

Significado prático: - ψ_0 — fator de combinação: reduz ações variáveis secundárias em combinações ELU normais - ψ_1 — fator de frequência: valor frequente da ação, usado em combinações ELS frequentes e ELU especiais - ψ_2 — fator quase-permanente: parcela "de longa duração" da ação variável (fissuração, deformação lenta)

Combinações de ações — fórmulas

ELU — Estado Limite Último

Combinação Normal: $F_d = \sum \gamma_{gi} \times F_{Gi,k} + \gamma_q \times [F_{Q1,k} + \sum \psi_{0j} \times F_{Qj,k}]$

Onde: - $F_{Gi,k}$ = valor característico da i-ésima ação permanente - $F_{Q1,k}$ = valor característico da ação variável principal - $F_{Qj,k}$ = valor característico das demais ações variáveis - ψ_{0j} = fator de combinação da j-ésima ação variável

Combinação Especial ou de Construção: $F_d = \sum \gamma_{gi} \times F_{Gi,k} + \gamma_q \times [F_{Q1,k} + \sum \psi_{0j} \times F_{Qj,k}]$ (mesma estrutura, γ reduzidos conforme tabela acima)

Combinação Excepcional: $F_d = \sum \gamma_{gi} \times F_{Gi,k} + F_{Qexc} + \sum \psi_{2j} \times F_{Qj,k}$ (ação excepcional com valor nominal, demais com fator quase-permanente)

ELS — Estado Limite de Serviço

Combinação Rara: $F_{d,ser} = \sum F_{Gi,k} + F_{Q1,k} + \sum \psi_{1j} \times F_{Qj,k}$ (ação variável principal com valor integral, demais com fator de frequência)

Combinação Frequente: $F_{d,ser} = \sum F_{Gi,k} + \psi_1 \times F_{Q1,k} + \sum \psi_{2j} \times F_{Qj,k}$ (todas as ações variáveis com fator de frequência ou quase-permanente)

Combinação Quase-Permanente: $F_{d,ser} = \sum F_{Gi,k} + \sum \psi_{2j} \times F_{Qj,k}$ (só parcelas de longa duração)

Uso de cada tipo ELS: - **Rara** → verificação de tensões máximas, fissuração pontual - **Frequente** → verificação de abertura de fissuras em concreto armado (NBR 6118) - **Quase-permanente** → verificação de deformações excessivas (flechas), fluência

Como Baumgart usa esta Skill

Entrada obrigatória (vem da Skill NBR 6120): - Quadro de cargas permanentes (G) por pavimento/cômodo - Quadro de cargas variáveis (Q) por uso (residencial, garagem, cobertura, etc.) - Tipo de combinação requerida (normal para operação corrente; especial para fase de construção; excepcional se aplicável)

Saída (o que Baumgart produz com a 8681): - Esforços de cálculo (F_d) majorados para ELU — entrada da NBR 6118 (dimensionamento de seções) - Esforços de serviço ($F_{d,ser}$) para ELS — entrada para verificação de flechas, fissuração, vibração - Registro de qual combinação governa cada elemento estrutural

Sequência de cálculo (integrando 6120 → 8681 → 6118/6122): 1. [6120] Levantar cargas permanentes (G) e variáveis (Q) por cômodo/pavimento 2. [8681] Identificar a ação variável principal (Q_1) — maior efeito no elemento analisado 3. [8681] Montar combinação ELU normal: $F_d = 1,4 \times G +$

$1,4 \times [Q_1 + \sum \psi_{0j} \times Q_j]$ (ex.: residencial $\psi_0=0,5$; escritório $\psi_0=0,7$) 4. [8681] Montar combinações ELS (rara, frequente, quase-permanente) conforme verificação requerida 5. [6118] Dimensionar seção de concreto armado para $F_d \leq R_d$ (resistência de cálculo) 6. [6118] Verificar ELS: flechas $\leq L/250$ (quase-permanente), fissuras $\leq 0,3$ mm (frequente) 7. [6122] Alimentar fundações com o somatório de F_d por pilar

Interação com outras normas do Baumgart

Norma	Relação com a NBR 8681
NBR 6120:2019 (cargas)	Fornece os valores de G e Q que a 8681 combina e pondera
NBR 6118:2026 Em.1 (concreto armado)	Recebe F_d e R_d , ser da 8681 para dimensionamento e verificação
NBR 6122:2019 Em.1 (fundações)	Recebe F_d acumulado para dimensionar fundação
NBR 6123 (vento)	Fornece Q_{vento} ; 8681 define como combinar com as demais ações
NBR 9575:2024 (impermeabilização)	Peso do sistema impermeabilizante $\rightarrow$ G na combinação
COSCIP/CBMERJ Decreto 42/2018	TRRF pode afetar seções $\rightarrow$ altera G e exigências de combinação excepcional (incêndio)

Cross-disciplina

- **Saturnino (Hidrossanitário):** ação de reservatório cheio vs. vazio em laje de cobertura — a 8681 exige considerar ambas situações (cheio = desfavorável p/ dimensionamento da laje; vazio = desfavorável p/ tombamento/flutuação). Fator γ_f para empuxo de água (1,2 desf. / 1,0 fav.) aplica-se a caixas d'água e piscinas.
- **Landell (Elétrica/Automação):** equipamentos pesados em salas técnicas (nobrek, transformador) entram como carga concentrada variável — ψ_0 depende da classificação do local (almoxarifado/técnico = 0,8; escritório = 0,6).

Erros comuns a evitar

1. **Usar fatores da versão 2003 sem verificar a 2025.** A revisão pode ter ajustado valores para compatibilização com a NBR 6118:2023 e a NBR 6120:2019. Até confirmar, tratar os valores como provisórios.
2. **Trocar ψ_0 , ψ_1 e ψ_2 .** ψ_0 (combinação ELU) $>$ ψ_1 (frequente ELS) $>$ ψ_2 (quase-permanente ELS). Errar a ordem inverte a segurança — subestima ELU ou superestima ELS.

3. **Esquecer de verificar ELS.** Muitos projetistas dimensionam só para ELU (colapso). A 8681 exige as 3 combinações ELS — flechas excessivas e fissuras são patologias reais em edificações, mesmo sem risco de colapso.
4. **Classificar ação variável principal errada.** A Q1 muda conforme o elemento: para uma viga de cobertura, Q1 pode ser vento; para uma laje de garagem, Q1 é carga de veículo. Cada elemento pode ter combinação governante diferente.
5. **Ignorar combinação de construção.** Estruturas pré-moldadas ou escoradas durante a obra podem ter esforços maiores na fase de construção do que em serviço — a combinação especial com $\gamma = 1,2$ existe para isso.
6. **Aplicar $\gamma_f = 1,4$ para tudo.** Empuxo de terra, empuxo de água e temperatura têm γ_f próprios (menores). Usar 1,4 é conservador demais (encarece) em alguns casos e errado em outros (a norma não permite).

Lacunas conhecidas (a fechar antes de uso real)

1. **Texto integral da NBR 8681:2025 não lido.** Fatores γ_f e ψ apresentados são do framework clássico (versão 2003). A revisão 2025 pode ter ajustado valores. Aquisição do PDF oficial ABNT é responsabilidade de Wallenberg/Claudemberg.
2. **Compatibilização específica com NBR 6118:2023 e NBR 6120:2019.** A ABECE menciona "renovação e compatibilização" mas não detalha quais ajustes foram feitos. Pode haver fatores novos ou tabelas reorganizadas.
3. **Fatores de ponderação para ações de protensão.** Estruturas protendidas (menos comuns em residencial) têm γ_f específicos não detalhados aqui.
4. **Combinações para projeto em situação de incêndio.** A NBR 8681 referencia a NBR 15200 para combinações excepcionais de incêndio — não detalhadas nesta Skill (escopo do COSCIP/CBMERJ já cobre o framework regulatório).